**B**

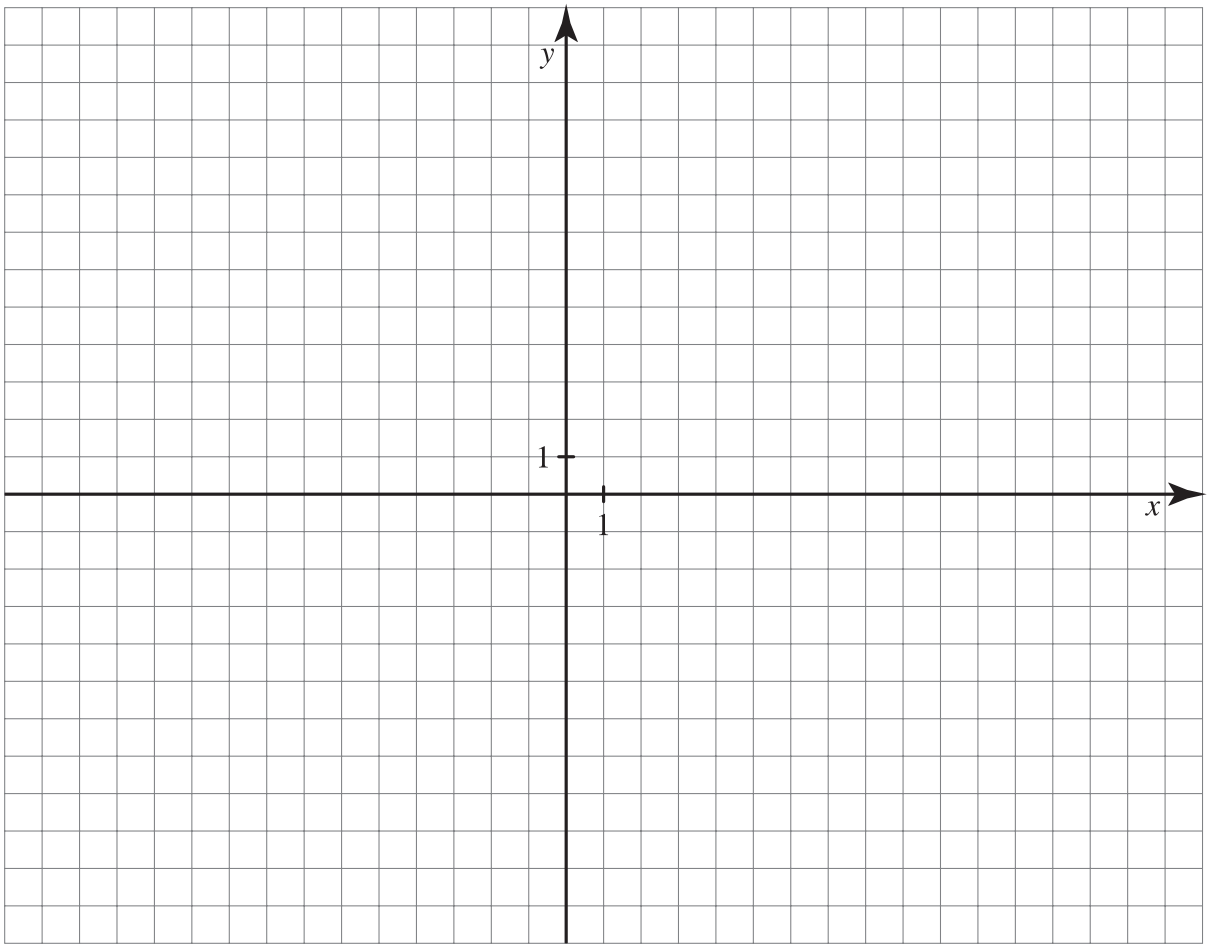
**A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!**

**16.** A $k$ kör egyenlete: $x^2 + y^2 - 4x + 10y - 23 = 0$.

**a)** Számítsa ki a $k$ kör és az $y = 1{,}5x + 5$ egyenletű $f$ egyenes közös pontjainak koordinátáit!

Egy $k'$ kör középpontja a $C(2;-5)$ pont, és ez a kör érinti a $3x - 2y - 3 = 0$ egyenletű $e$ egyenest.

**b)** Számítsa ki az érintési pont koordinátáit, és írja fel a $k'$ kör egyenletét!

**c)** Igazolja, hogy a $k'$ körnek a középpontjából való kétszeres nagyítottja a $k$ kör!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 7 pont | |
| **c)** | 5 pont | |
| **Ö.:** | 17 pont | |